DOKUMEN RESMI PENGEMBANGAN PRODUK IT

Product Requirements Document (PRD)

Python DataLab: Media Pembelajaran Interaktif Struktur Data

Informatika Kelas XI SMA Fase F — SMAN 1 Kepanjen

INFORMASI PROYEK & DOKUMEN

Nama Produk:	Python DataLab (Android)
Pengampu:	Hermawan Hidayat, S.Kom. (SMAN 1 Kepanjen)
Versi & Status:	Versi 1.0.0 (Release Ready) — Jetpack Compose

1. Executive Summary & Visi Produk

Struktur Data dalam pemrograman Python (List, Tuple, Set, dan Dictionary) merupakan materi inti yang esensial dalam kurikulum Informatika SMA Fase F. Siswa sering mengalami kesulitan konseptual dalam membedakan sifat mutabilitas (mutable vs immutable), konsep pengindeksan negatif, operasi himpunan, hingga penanganan dictionary bersarang tanpa bantuan visualisasi konkret.

Python DataLab dirancang khusus untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menghadirkan media pembelajaran interaktif berbasis smartphone Android. Aplikasi ini menggabungkan modul materi terstruktur, laboratorium visual dinamis, mini IDE on-device, gamifikasi dengan sistem XP, serta asistensi AI cerdas (Gemini API) untuk membimbing siswa saat menghadapi kendala pemahaman sintaks dan error logika.

2. Sasaran Pengguna & Kebutuhan (User Persona)

- **Siswa SMA Kelas XI (Primary User):** Membutuhkan media belajar mandiri yang visual, interaktif, mudah diakses di smartphone kapan pun, serta mampu memberikan umpan balik langsung saat latihan menulis kode Python.
- **Guru Informatika (Secondary User):** Memerlukan instrumen pembelajaran yang terstandar dengan silabus kurikulum nasional, memfasilitasi diferensiasi pembelajaran, dan menghemat waktu bimbingan teknis dasar berkat bantuan asisten AI.

3. Cakupan Fitur & Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

3.1 Modul Kurikulum Terstruktur (Comprehensive Modules)

- **14 Materi Lengkap List:** Mencakup definisi, alokasi memori berurutan, indeks positif/negatif, slicing, fungsi len(), metode append/insert/extend, pop/remove, sorting, searching, nested list, hingga list comprehension.
- **Modul Tuple:** Menekankan konsep immutability, pembuatan tuple elemen tunggal, tuple packing & unpacking, serta konversi tipe data.
- **Modul Set:** Fokus pada keunikan elemen (tanpa duplikat), operasi himpunan (Union, Intersection, Difference, Symmetric Difference).
- **Modul Dictionary:** Struktur pasangan Key-Value, hashing concept, metode .keys(), .values(), .items(), .get(), serta mutasi dinamis.
- **Struktur Bersarang (Nested Data):** Kombinasi data majemuk seperti List of Dictionaries untuk representasi data riil siswa.

3.2 Laboratorium Visual Interaktif (Visual State Engine)

- **List Index Visualizer:** Menampilkan blok memori dinamis dengan indeks positif dan negatif secara langsung saat item ditambah atau dihapus.
- **Venn Diagram Set Visualizer:** Representasi grafis diagram Venn dua himpunan dengan penyorotan warna interaktif saat operasi himpunan dieksekusi.
- **Hash Map Key-Value Visualizer:** Tabel representasi pemetaan kunci unik menuju nilai data pada Dictionary.

3.3 Local Python Execution Engine & Code Playground

- **On-Device Python Interpreter:** Eksekusi kode Python langsung pada perangkat pengguna tanpa memerlukan server backend terpisah, menghasilkan output standar (stdout) dan penangkap error.
- **Tantangan Interaktif (13 Coding Snippets):** Latihan mini terintegrasi di setiap modul lengkap dengan validasi solusi otomatis dan reward +15 XP.
- **Full IDE Playground:** Lingkungan coding bebas dilengkapi tombol format, reset, bookmark snippet favorit, dan template kode.

3.4 Asisten Belajar Cerdas (AI Python Tutor powered by Gemini)

- **Diagnostik Error Instan:** Kemampuan mendeteksi SyntaxError, IndexError, atau KeyError dari kode siswa dan memberikan penjelasan serta solusi perbaikan dalam bahasa Indonesia yang ramah siswa.
- **Konsultasi Interaktif:** Fitur chat tanya jawab seputar konsep pemrograman Python dengan saran pertanyaan cepat (Quick Prompts).

3.5 Gamifikasi Belajar & Evaluasi

- **Sistem XP & Leveling:** Pengalaman belajar bertingkat (Novice hingga Pythonista) dari penyelesaian modul, tantangan kode, dan kuis.
- **Kuis Evaluasi Terstandar:** Soal pilihan ganda interaktif dengan tinjauan jawaban dan pembahasan komprehensif.
- **Daily Streak & 9 Badges Prestasi:** Penghargaan lencana capaian (misal: List Master, Tuple Guardian, Set Maestro, AI Scholar).

4. Spesifikasi Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Desain UI/UX & Aksesibilitas:** Material Design 3, mendukung dark & light theme, touch target interaktif minimal 48dp x 48dp, dan keyboard insets padding (imePadding).
- **Performa & Kecepatan:** Startup aplikasi di bawah 1.5 detik, rendering visualizer 60 FPS tanpa jank pada perangkat Android kelas menengah.
- **Penyimpanan Data Lokal (Offline First):** Menggunakan Android Room Database (SQLite) untuk menyimpan seluruh capaian, bookmark, dan status materi secara offline.
- **Keamanan Kredensial:** Integrasi API Gemini menggunakan token aman yang diinjeksikan melalui Secrets/ BuildConfig tanpa kebocoran di source code publik.

5. Indikator Keberhasilan Produk (Key Performance Indicators)

- **Tingkat Ketuntasan Siswa:** Target minimal 85% siswa kelas XI menyelesaikan seluruh 14 materi List dan struktur data dasar.
- **Ketuntasan Asesmen Kuis:** Rata-rata skor evaluasi formatif mandiri siswa mencapai minimal 80 poin.
- **Retensi Pembelajaran (Daily Streak):** Peningkatan konsistensi belajar siswa di luar jam sekolah melalui tracking streak aktif mingguan.